

Rückblick und Einstieg

Vom Verstehen zum Entwickeln

2.01

Grundlagen und Kernelanalyse an Tag 1

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 01 | SYSTEM UNTERSUCHEN | Linux-System und Kernelinformationen erfassen |
| 02 | KERNEL VERSTEHEN | Aufgaben, Architektur und zentrale Komponenten einordnen |
| 03 | GRENZEN BEOBACHTEN | User Space, Kernel Space und System Calls mit strace untersuchen |
| 04 | QUELLCODE UND BUILD | Source Tree, Kconfig und Kbuild nutzen, Kernel bauen und validieren |
| 05 | OPTIONALE VERTIEFUNG | Lizenzierung und Navigation im Kernel-Quellcode |

Tag 2 nutzt Architekturwissen, Build-Praxis und beobachtete Kernelübergänge für eigene Module.

Schwerpunkte an Tag 2

01

Kernelmodule

Erstellen und laden
Parameter verwenden
Meldungen auswerten

02

Synchronisation

Race Conditions erkennen
Mutex und Spinlock wählen
Gemeinsame Daten schützen

03

Nebenläufigkeit

Kontexte unterscheiden
Workqueues einsetzen
Timer sicher verwalten

Wie bleibt Kernelcode bei gleichzeitig aktiven Ausführungspfaden korrekt?